

2026.06.09.

Analízis 2. informatikusoknak vizsga, feleletválasztós rész (50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

α ☒, β ☐

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!¹ ($4 \times 5 = 20$ pont)

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{|xy|} = ?$
☐ 0; ☐ 1; ☐ -1; ☒ nem létezik; ☐ más válasz.
- Az $y''(x) - 2y'(x) + y(x) = e^{-x}$ differenciálegyenlet megoldásakor a próbafüggvényt $y(x) = \dots$ ($x \in \mathbb{R}, A \in \mathbb{R}$) alakban keressük.

☐ Ae^x ; ☒ Ae^{-x} ; ☐ Axe^x ; ☐ Ax^2e^x ; ☐ Ax^2e^{-x} ; ☐ más válasz.
- Tudjuk, hogy a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n(x+2)^n$ hatványsor $x = 1$ esetén konvergens. Ekkor $x = -3$ esetén a hatványsor

☒ az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ együttható-sorozat választásától függetlenül konvergens;
☐ az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ együttható-sorozat választásától függően lehet konvergens és divergens;
☐ az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ együttható-sorozat választásától függetlenül divergens.
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1} + 3^n}{2^{2n+1}} = ?$
☐ 0; ☐ 1; ☒ 4; ☐ $+\infty$; ☐ más válasz.

Minden állításról döntse el, hogy igaz (I) vagy hamis (H)!² ($10 \times 3 = 30$ pont)

- Legyenek $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ és $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ olyan számsorozatok amelyekre teljesül, hogy a $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ sor konvergens, és létezik olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ és $n \geq N$ esetén $|a_n| \leq b_n$. Ekkor:

a) $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ konvergens ☒ I; ☐ H;
 b) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ☒ I; ☐ H;
 c) $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ abszolút konvergens. ☒ I; ☐ H;
- Legyen $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$ (azaz $\mathbb{R}^2$ minden pontjában értelmezve van, és nemnegatív értékű) folytonos függvény, amelyre $f(0,0) = 0$ teljesül.

a) Az f függvénynek lokális szélsőértéke van az origóban. ☒ I; ☐ H;
 b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$. ☒ I; ☐ H;
 c) f -nek létezik maximuma az $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ halmazon. ☒ I; ☐ H;
 d) $\int_0^1 \int_0^x f(x,y) dy dx = \int_0^x \int_0^1 f(x,y) dx dy$. ☐ I; ☒ H;
- Az $y'(x) = \text{sh}(x)(y(x) - 1)$ differenciálegyenlet

elsőrendű ☒ I; ☐ H;
 homogén lineáris ☐ I; ☒ H;
 szeparálható ☒ I; ☐ H;

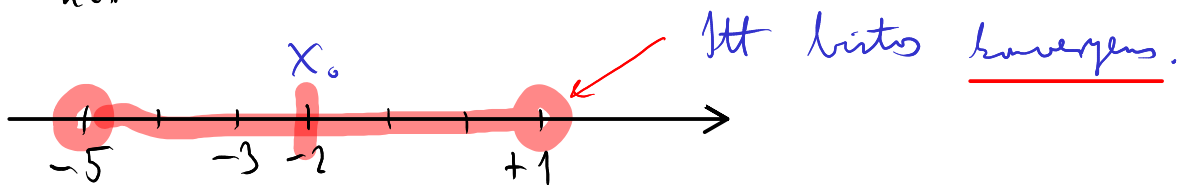
¹A helyes megoldás előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 5 pont; helytelen vagy nem egyértelmű válasz: 0 pont.

²A helyes válasz előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 3 pont; nem egyértelmű válasz: 0 pont; helytelen válasz: -3 pont, azonban egy-egy feladat teljes pontszáma nem csökken nulla alá.

$$1, \left. \begin{array}{l} x=y \text{ esetén } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{|x^2|} = 1 \\ x=-y \text{ esetén } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(-x^2)}{|-x^2|} = -1 \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{\text{nem létezik a}} \\ \underline{\text{limit}}$$

$$2, \lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = +1 \Rightarrow y_{h, \text{itt}}(x) = C_1 e^x + C_2 x e^x \\ \text{Nincs külön megoldás} \Rightarrow y_{\text{part}}(x) = A e^{-x}$$

$$3, \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n (x+2)^n; \quad x_0 = -2; \quad x - x_0 = 1 - (-2) = 3 \Rightarrow R \geq 3$$



$$4, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1} + 3^n}{2^{2n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{2^{n+1-2n+1}}{2^{2n+1}}}_{\left(\frac{1}{2}\right)^n} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = \underbrace{\frac{1}{1-\frac{1}{2}}}_2 + \frac{1}{2} \underbrace{\frac{1}{1-\frac{3}{4}}}_2 = \underline{4}$$

$$5, a, \text{ majoráns kritérium alapján } \sum_n |a_n| \text{ konv.} \Rightarrow \sum_n a_n \text{ is konv.}$$

$$b, \sum_n a_n \text{ konv.} \Rightarrow a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$c, \forall n: 0 \leq |a_n| \leq b_n, \text{ tehát } 0 \leq b_n, \text{ tehát } b_n = |b_n|.$$

$$6, a, \forall x, y \text{ -re } f(x, y) \geq 0, \text{ és } f(0, 0) = 0 \Rightarrow \underline{\text{IGA?}}$$

$$b, \text{ Mivel } f \text{ folytonos, } \exists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0) = 0 \checkmark$$

$$c, \text{ Az adott halmaz korlátos és zárt, így kompakt, } f \text{ folytonos, ezért Weierstrass tétele szerint a függvény felveszi szélsőértékeit a halmazon.}$$

$$d, \text{ A jobb oldali kétszeres integrálnak nincs értelme, mert a külső integrál felső határa } (x) \text{ a belső integrál változója.}$$

7,

a) elsőrendű, hiszen y -nak csak első deriváltja szerepel.

b) Az egyenlet inhomogén lineáris. (Tehát nem homogén.)

Ha a jobb oldalon felbontjuk a zárójelet, látjuk, hogy a zavaró függvény $-\sin(x)$.

c) A jobb oldal egy x -től és egy y -től függő tényező szorzata, tehát az egyenlet szeparálható.

A β változót megoldani az α -hoz hasonló

2026.06.09.

Analízis 2. informatikusoknak vizsga, feleletválasztós rész (50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

α ☐, β ☒

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!¹ ($4 \times 5 = 20$ pont)

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{x|y|} = ?$
☐ 0; ☐ 1; ☐ -1; ☒ nem létezik; ☐ más válasz.
2. Az $y''(x) + 2y'(x) + y(x) = e^x$ differenciálegyenlet megoldásakor a próbafüggvényt $y(x) = \dots$ ($x \in \mathbb{R}, A \in \mathbb{R}$) alakban keressük.
☒ Ae^x ; ☐ Ae^{-x} ; ☐ Axe^x ; ☐ Ax^2e^x ; ☐ Ax^2e^{-x} ; ☐ más válasz.
3. Tudjuk, hogy a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n(x-2)^n$ hatványsor $x = 1$ esetén divergens. Ekkor $x = -2$ esetén a hatványsor
☐ az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ együttható-sorozat választásától függetlenül konvergens;
☐ az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ együttható-sorozat választásától függően lehet konvergens és divergens;
☒ az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ együttható-sorozat választásától függetlenül divergens.
4. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+2} - 3^n}{2^{2n+2}} = ?$
☐ 0; ☒ 1; ☐ 4; ☐ $+\infty$; ☐ más válasz.

Minden állításról döntse el, hogy igaz (I) vagy hamis (H)!² ($10 \times 3 = 30$ pont)

5. Az $y'(x) = e^x(1 - y(x))^2$ differenciálegyenlet
elsőrendű ☒ I; ☐ H;
lineáris ☐ I; ☒ H;
szeparálható ☒ I; ☐ H;
6. Legyenek $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ és $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ olyan számsorozatok amelyekre teljesül, hogy a $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ sor abszolút konvergens, és létezik olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ és $n \geq N$ esetén $-b_n \leq a_n \leq b_n$. Ekkor:
a) $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ abszolút konvergens ☒ I; ☐ H;
b) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ☒ I; ☐ H;
c) $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ konvergens. ☒ I; ☐ H;
7. Legyen $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$ (azaz $\mathbb{R}^2$ minden pontjában értelmezve van, és nemnegatív értékű) folytonos függvény, amelyre $f(0,0) = 0$ teljesül.
a) f -nek létezik minimuma az $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ halmazon. ☒ I; ☐ H;
b) $\int_0^1 \int_0^x f(x,y) dy dx = \int_0^x \int_0^1 f(x,y) dx dy$. ☐ I; ☒ H;
c) Az f függvénynek lokális szélsőértéke van az origóban. ☒ I; ☐ H;
d) Létezik a $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ határérték. ☒ I; ☐ H;

¹A helyes megoldás előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 5 pont; helytelen vagy nem egyértelmű válasz: 0 pont.

²A helyes válasz előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 3 pont; nem egyértelmű válasz: 0 pont; helytelen válasz: -3 pont, azonban egy-egy feladat teljes pontszáma nem csökken nulla alá.